Таёжные Ёжики
Россия, Томск
RCJ Rescue Maze

Состав команды



Пильщиков Григорий
(10 класс, ОГБОУ ТФТЛ)

- капитан команды, программист, конструктор, отвечает за разработку и распайку электрической части робота, подбор электрических компонентов, за разработку компьютерного зрения



Цыганкова Мария
(10 класс, МБОУ лицей при ТПУ г. Томска)

- программист, конструктор, отвечает за разработку корпуса робота, обеспечением компонентов сборки, деталей робота, осуществляет сборку робота, разработывает движения и ориентирование в лабиринте



Косаченко Сергей Викторович
Заместитель директора по информационным технологиям ОГБОУ «ТФТЛ»

- наставник команды



Таёжные Ёжики на Робофинисте



Таёжные Ёжики на Робокапе



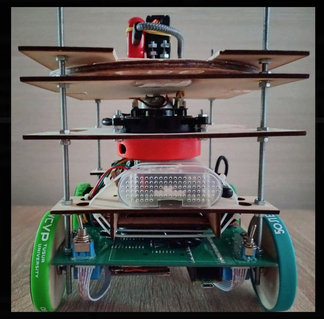
Таёжные Ёжики на Больших Вызовах

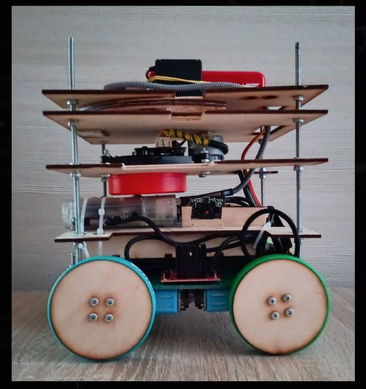


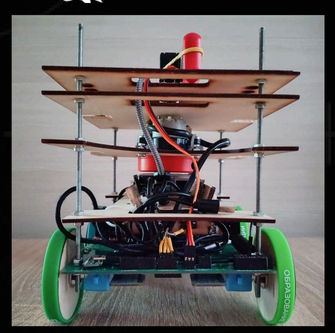
Таёжные Ёжики на ВСОШ

Опыт участия и успехи команды в различных робототехнических соревнованиях и фестивалях:

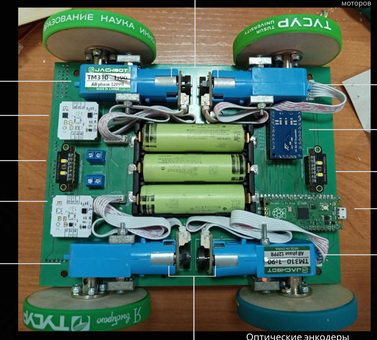
- RoboScience Hackathon 2024 - 1 место в состязании Robocup Junior Rescue Maze
- Международный фестиваль Робофинист 2022 – 3 место в категории Robocup Junior Rescue Maze, г.Санкт-Петербург
- Кубок Губернатора Томской области в состязании роботов с техническим зрением памяти Виктора Ширшина (2024 - 1 место, 2023 - 1 место, 2022 - 2 место)
- Региональная олимпиада по образовательной робототехнике школьников Томской области – 2 место в состязании Robocup Junior Rescue Maze (2024 год), 1 место в состязании Robocup Junior Rescue Simulation Webots Erebus (2023 год)
- Открытый Российский чемпионат по робототехнике 2023 – 2 место в состязании Robocup Junior Rescue Simulation Webots Erebus
- Цыганкова Мария - дважды победитель во всероссийском конкурсе научно-технологических проектов "Большие вызовы" по направлении Освоение Арктики и мирового океана (2024 год), Беспилотные и логистические системы (2025 год)
- Цыганкова Мария - участник заключительного этапа ВСОШ по профилю Робототехника
- Пильщиков Григорий - призер во всероссийском конкурсе научно-технологических проектов "Большие вызовы" по направлении Освоение Арктики и мирового океана (2024 год).
- 2022 год - Участие Цыганковой Марии и Пильщикова Григория в фестивале подводной робототехнике «АкваРобоФест» в г.Асино







Электрическая часть



Оптические энкодеры
Задача: считывание угловой скорости моторов

Двигатель постоянного тока NoEnName_Null TT 9В

Акселерометр
Задача: позволяет определять ускорение и ориентацию робота в пространстве

Датчик цвета RGB TCS34725
Задача: позволяет определить спектр света, отражённого от поверхности

Компас
Задача: позволяет определить ориентацию в пространстве относительно сторон света

Двигатель постоянного тока NoEnName_Null TT 9В

Двигатель постоянного тока NoEnName_Null TT 9В

Модуль расширения PCF8575 16 портов ввода-вывода
Задача: позволяет увеличить число доступных к управлению цифровых портов

Датчик цвета RGB TCS34725
Задача: позволяет определить спектр света, отражённого от поверхности

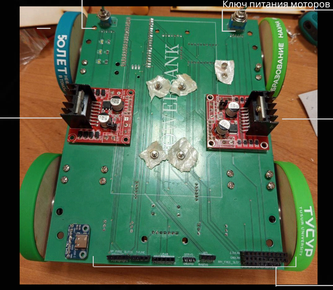
Raspberry Pi Pico
Задача: микроконтроллер

Двигатель постоянного тока NoEnName_Null TT 9В

Оптические энкодеры
Задача: считывание угловой скорости моторов

Ключ питания RPI PICO

Ключ питания моторов



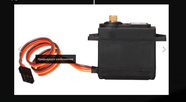
Драйвера для моторов L298N

Драйвера для моторов L298N



LDS лидар для Xiaomi Mijia STYTJ02YM
Задача: замена ИК дальномеров

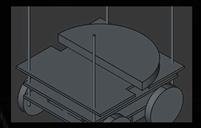
Сервопривод постоянного вращения
Feetech FS5113R
Задача: вращение механизма выгрузки



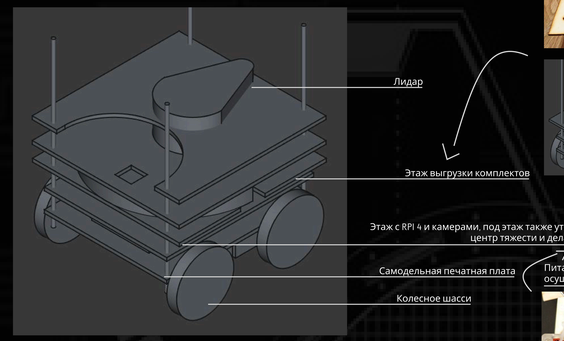
Выводы для подключения лидара и сервы

Механическая часть





Выгрузка револьверного типа с возможностью выгрузки в обе стороны. Такой тип выгрузки занимает минимум места на самом роботе и позваляет выгружать сразу в обе стороны.



Лидар

Этаж выгрузки комплектов

Этаж с RPi 4 и камерами, под этаж также утоплено питание, что опускает центр тяжести и делает робота более устойчивым

Самодельная печатная плата

Питание углублено и опущено, крепеж осуществляется особым крепежем

Колесное шасси





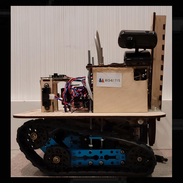
Модернизация робота



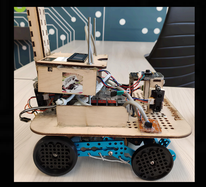
1. Собран полностью из конструктора MaleBlock, всего 1 этаж.
Тестирование: не возможность выполнить задание миссии полностью, малая проходимость.



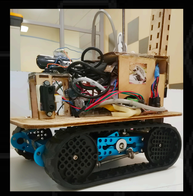
2. Добавляется 2-й этаж, оси для постройки больше этажей.
Тестирование: проходимость улучшилась, невозможность выполнить задание миссии полностью



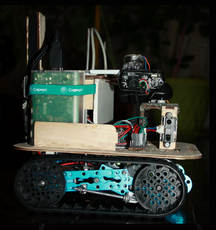
3. Добавляется 3-й этаж, камера, Rasberry, количество дальномеров увеличивается до 3-х.
Тестирование: Появилась возможность выполнить миссию полностью, появились алгоритмы определения жертв, появилась проблема с изменением натяжения гусениц, плохая устойчивость робота.



4. Количество дальномеров увеличивается до 5, Rasberry теперь общается по UART, плоское шасси.
Тестирование: Устойчивость улучшилась, проблема с натяжением осталась, решились проблемы с общением RPi и AURIGA, однако недочеты остались.



5. Осуществлен переход с RPi Zero на RPi 4, появился механизм натяжения гусениц, освещение для камеры, добавлена дополнительная камера слева. Rpi общается с meAuriga по 4 портам GPIO.
Тестирование: сделан упор на навигацию, решили все проблемы с шасси, стали необходимы алгоритмы привязки жертв к координате.



6. Для определения жертв появилась нейронная сеть, улучшились алгоритмы навигации, сделан кап ремонт всего корпуса.
Тестирование: большой прогресс в общем прохождении миссии, для улучшения качества карт появилась потребность в большем количестве датчиков.



7. Появился лидар, новая концепция конструкции, опущен центр тяжести, обособлена электроника, осуществлен перехд с Arduino на RPI Rico, осуществлен переход на револьверный тип выгрузки
Тестирование: решилась проблема в малом количестве датчиков, конструкция уменьшилась, что повлияло на мобильность робота в лабиринте

Программное обеспечение

Для программирования новигации, движений и картографирования мы пользовались языком Arduino IDLE и C++, а для алгоритмов компьютерного зрения языки C++ и Python.

RPI 4

свещение на поле не предсказуемо, в прошлом году нам требовалась проводить бинаризацию для черного цвета перед каждым заездом, что задействовало очень много времени. Поэтому мы решили разработать алгоритм автобинаризации. Алгоритм, который мы придумали ищет на изображении самый светлый, самый темный и среднестатистическое значение пикселя и формулой рассчитывает данные для бинаризации на черный (чем темнее освещение на поле, тем больше делителей). Таким образом, робот может находить черный цвет даже в сумраке. В дальнейшем мы использовали аналогичных алгоритм при распознавании цветовых жертв.

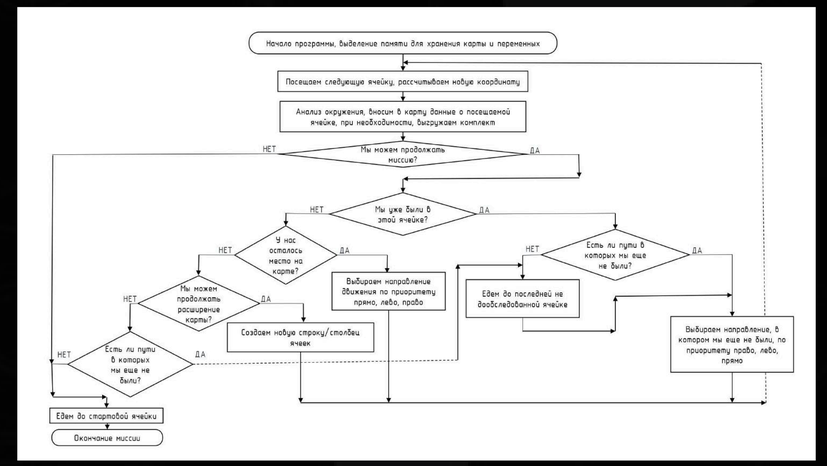
Примерная формула,которую мы используем на псевдокоде:
насыщенность_чёрного < (min+ср_знач)/2+ min

передача информации о найденых жертвах на RPI PICO через UART для дальнейшего занесения на карту.

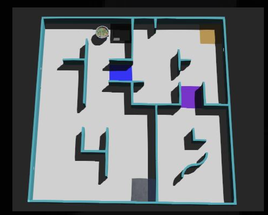
RPI PICO

Навигаци строится на изучении лабиринта преимущественно в глубь, если продолжать изучение робот не может - возвращается на последнюю неисследованую клетку.
Алгоритм поиска кратчайшего пути представляет собой алгоритм Дейкстры.
Для экономии памяти и возможности использования достаточно больших карт мы используем побитовое выделение памяти. Сама же карта представляет из себя двумерный массив структур, где на каждую структуру выделяется по 2 байта памяти и каждый бит в байте хранит определенную информацию о данной клетке (жертвы, стены, свет пола и т.п.)

```
struct myNode{
uint8_t wall=0; // 1 байт памяти отвечающий за объектах внутри клетки
uint8_t count=0; // 1 байт памяти для количества посещений клетки
};
myNode mymap[40][40]; // сама карта
int cord_x=15, cord_y=25; // контроль текучей координаты
int napravlenie=2; // контроль направления робота относительно старта
uint8_t tam_l, tam_r; // для расчета смежных направлений относительно ведущего
```



Тестирование алгоритмов перемещения проводились в симуляторе, так как у нас нет возможности часто тренироваться на поле. В реальности, при тестировании к этим алгоритмам были добавлены возможности заехать на рампу, за счет изменения скорости, в зависимости от угла наклона по оси OY и определение цвета клетки пола, на которой мы находимся.



=





"Метод 2-х точек" (запасной)

Метод основан на различае определяемых нами букв. Буква обрезается по контуру и математически высчитывается координаты нижнего серединного и верхнего серединного пикселя. На основе цвета этих пикселей делается вывод о букве.



YOLOv8 (основной)

Фреймворк искусственного интеллекта, который мы натренировали на датасете поля, мы преобразуем каждый кадр в тензор, сравниваем с тензором в модели и получаем боксы детектирования, если условный "коэффициент сходства" на основе которого делаем вывод о букве.



GitHab проекта

Подробнее о проекте тут

Авторы работы:
Цыганкова Мария Сергеевна - maria.tsygankova.tftl@gmail.com
Пильщиков Григорий Андреевич - p.g.a.2019@mail.ru

Наставник проекта
Косаченко Сергей Викторович - : KosachnkoSV@ya.ru